

2.4 序结构 (2)

定义 (保序映射, 严格保序映射) A, B 是任意的两个预序集, $f: A \rightarrow B$ 是一个任意的映射.

① 如果对 $\forall a, a' \in A, a \leq a' \Rightarrow f(a) \leq f(a')$, 则称映射 f 是保序的.

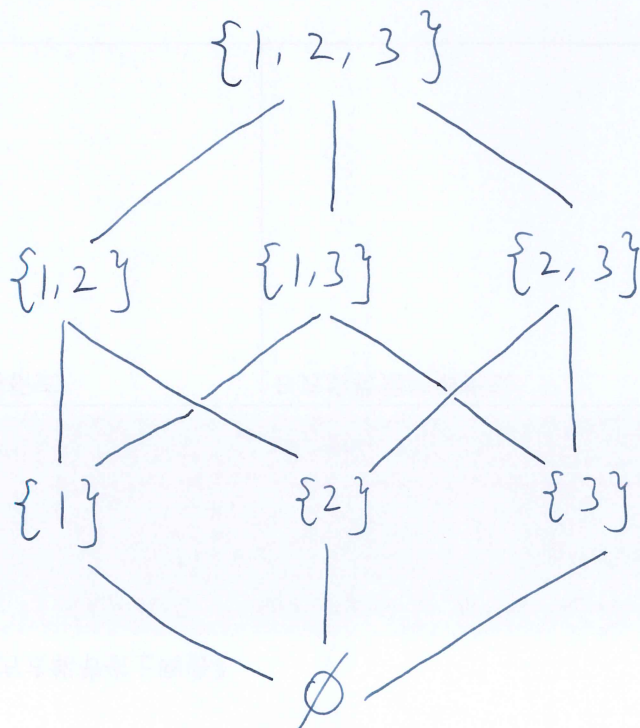
② 如果对 $\forall a, a' \in A, a \leq a' \Leftrightarrow f(a) \leq f(a')$, 则称映射 f 是严格保序的.

~~定义 (Hasse 图) 对于有限偏序集, 一种特别方便的图解方式是将偏序集的元素标为顶点, 而如果 $a < b$~~

Remark: 我们把预序集 A 中的序关系记作 " $\preceq$ ", 把预序集 B 中的序关系也记作 " $\preceq$ ", 不会造成混淆. 在上下文中注意区分即可.

定义 (Hasse 图) 对于有限偏序集, 一种特别方便的图解方式是将偏序集的元素标为顶点, 而如果 $a < b$ 而且不存在 c 使得 $a < c < b$, 则将 b 从上而下地通过边连接到 a , 这叫作 Hasse 图.

例: 偏序集 $(P(\{1, 2, 3\}), \subseteq)$ 的 Hasse 图为:

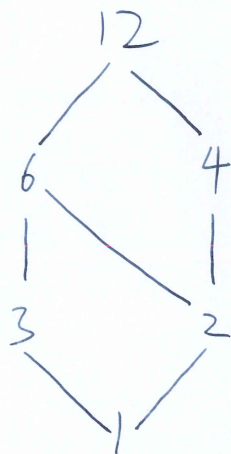


例: ~~偏序集~~ $(\mathbb{Z}_{\geq 1}, |)$ 是偏序集, $\mathbb{Z}_{\geq 1}$ 的全体正因数组成的集合

↑
整除

$\{1, 2, 3, 4, 6, 12\} \subseteq \mathbb{Z}_{\geq 1}$, $\therefore (\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ 是偏序集

偏序集 $(\{1, 2, 3, 4, 6, 12\}, |)$ 的 Hasse 图为:



定义 (偏序集中的极大元, 极小元) $(A, \leq)$ 是一个任意的偏序集.

* 满足以下性质的 $a_{\max} \in A$ 称为 A 的极大元: 不存在 $a \in A$ 使得 $a > a_{\max}$.

* 满足以下性质的 $a_{\min} \in A$ 称为 A 的极小元: 不存在 $a \in A$ 使得 $a < a_{\min}$.

Lemma: $(A, \leq)$ 是一个任意的^全~~偏~~序集, $a_{\max} \in A$, $a_{\min} \in A$, 则有:

① $a_{\max}$ 是 A 的极大元 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall a \in A$, $a \leq a_{\max}$

② $a_{\min}$ 是 A 的极小元 $\Leftrightarrow$ 对 $\forall a \in A$, $a \geq a_{\min}$

Proof: ~~由定义显然. 或曰: 此引理纯粹就是定义的重述.~~ □

① $(\Rightarrow)$: 对 $\forall a \in A$. $\because a_{\max}$ 是 A 的极大元 $\therefore$ 不能有 $a > a_{\max}$

$\because (A, \leq)$ 是一个全序集 $\therefore a \leq a_{\max}$ 或 $a_{\max} \leq a$ 至少有一者成立.

$\therefore$ 不能有 $a > a_{\max}$ $\therefore a \leq a_{\max}$ 一定成立.

①($\Leftarrow$): 假设存在 $\lambda \in A$, 使得 $\lambda > a_{\max}$.

$\therefore \lambda \in A \quad \therefore \lambda \leq a_{\max} \quad \therefore a_{\max} < \lambda \leq a_{\max}$ 矛盾.

$\therefore$ 不存在 $a \in A$, 使得 $a > a_{\max}$. $\therefore a_{\max}$ 是 A 的极大元.

②($\Rightarrow$): 对 $\forall a \in A$. $\therefore a_{\min}$ 是 A 的极小元 $\therefore$ 不能有 $a < a_{\min}$

$\therefore (A, \leq)$ 是一个全序集 $\therefore a \leq a_{\min}$ 或 $a \geq a_{\min}$ 至少有一者成立.

$\therefore$ 一定有 $a \geq a_{\min}$ 成立.

②($\Leftarrow$): 假设存在 $\mu \in A$, s.t. $\mu < a_{\min}$

$\therefore \mu \in A \quad \therefore \mu \geq a_{\min} \quad \therefore a_{\min} \leq \mu < a_{\min}$ 矛盾.

$\therefore$ 不存在 $a \in A$, s.t. $a < a_{\min}$ $\therefore a_{\min}$ 是 A 的极小元. $\square$

定义(子集在偏序集中的上界) $(A, \leq)$ 是一个任意的偏序集, $A' \subseteq A$ 是 A 的一个任意的子集.

* 满足以下性质的 $a \in A$ 称为 A' 在 A 中的上界: 对 $\forall a' \in A'$ 都有 $a' \leq a$.

* 满足以下性质的 $a \in A$ 称为 A' 在 A 中的下界: 对 $\forall a' \in A'$ 都有 $a' \geq a$.

Lemma: $(A, \leq)$ 是全序集, A 的极大元存在, 则有:

A 的极大元 = A 在自身中的上界.

Proof: 设 $\alpha = A$ 的极大元, $\beta = A$ 在自身中的上界.

$\because \alpha = A$ 的极大元 $\therefore \alpha \in A$ 且 对 $\forall x \in A$, 有 $x \leq \alpha$ 这句话依赖于 $(A, \leq)$ 是全序集这一条件.

$\because \beta = A$ 在自身中的上界 $\therefore \beta \in A$ 且 对 $\forall y \in A$, 有 $y \leq \beta$.

$\therefore \beta \leq \alpha$ 且 $\alpha \leq \beta \therefore \alpha = \beta$

$\therefore A$ 的极大元 = A 在自身中的上界.

Lemma: $(A, \leq)$ 是全序集, A 的极小元存在, 则有:

A 的极小元 = A 在自身中的下界.

Proof: 证明与上一引理完全一样. $\square$

Lemma: $(A, \leq)$ 是全序集, A 的极大元存在, 则有: A 的极大元是唯一的.

Proof: 假设 α 和 β 都是 A 的极大元.

$\therefore \alpha$ 是 A 的极大元

$\therefore \alpha \in A$, 且 对 $\forall x \in A$, 有: $x \leq \alpha$. 这句话依赖于 $(A, \leq)$ 是全序集这一条件.

$\therefore \beta$ 是 A 的极大元

$\therefore \beta \in A$, 且对 $\forall y \in A$, 有: $y \leq \beta$

$\therefore \beta \leq \alpha$ 且 $\alpha \leq \beta$

$\therefore \alpha = \beta$

$\therefore A$ 的极大元是唯一的.



Lemma: $(A, \leq)$ 是全序集, A 的极小元存在, 则有: A 的极小元是唯一的.

Proof: 与上一引理的证明完全一样.

